

这是一份中国科学技术大学2016-2017学年第二学期《电路基本理论》的A卷期末考试题。我将为你逐一提取题目并提供详细的解答步骤。

一、填空题

1. 电路如图1-1所示, 电阻 $R_L =$ 时可获得最大功率, 最大功率为 。

- **解析:** 使用戴维南定理求解。首先将 R_L 断开, 求开路电压 U_{oc} 和等效内阻 R_{eq} 。
 - **求 U_{oc} :** 左侧 1A 电流源的电流只能流过左上方的 2Ω 电阻。设底边为参考节点 (0V), 中间包含 6V 电压源支路的顶部节点电压为 V_1 。对该节点列 KCL 方程: $1A = \frac{V_1 - 6}{2}$, 解得 $V_1 = 8V$ 。因为右上方的 2Ω 电阻中无电流 (开路), 所以 R_L 两端的开路电压 $U_{oc} = V_1 = 8V$ 。
 - **求 R_{eq} :** 将独立源置零 (1A 电流源开路, 6V 电压源短路)。从 R_L 两端看进去, 等效电阻为中间支路的 2Ω 电阻与右上方 2Ω 电阻串联, 即 $R_{eq} = 2 + 2 = 4\Omega$ 。
 - **最大功率:** 当 $R_L = R_{eq} = 4\Omega$ 时获得最大功率, $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{8^2}{4 \times 4} = 4W$ 。

• **答案:** 4Ω ; $4W$

- 电路如图1-2所示, N为线性不含独立源网络, 当 $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 0$ 时, I_{S1} 输出功率为10W, 且 $U_2 = 6V$; 当 $I_{S1} = 0$, $I_{S2} = 3A$ 时, I_{S2} 输出功率为24W, 且 $U_1 = 10V$ 当 $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 3A$ 共同作用时电流源输出的功率为 , 电流源输出的功率为 。

- **解析:** 根据二端口网络 Z 参数方程: $U_1 = Z_{11}I_{S1} + Z_{12}I_{S2}$; $U_2 = Z_{21}I_{S1} + Z_{22}I_{S2}$ 。
 - 状态 1: $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 0$ 。 $P_{S1} = U_1 \cdot I_{S1} = U_1 \cdot 2 = 10W \Rightarrow U_1 = 5V$ 。因此 $Z_{11} = \frac{5}{2} = 2.5\Omega$ 。已知 $U_2 = 6V$, 则 $Z_{21} = \frac{6}{2} = 3\Omega$ 。
 - 状态 2: $I_{S1} = 0, I_{S2} = 3A$ 。 $P_{S2} = U_2 \cdot I_{S2} = U_2 \cdot 3 = 24W \Rightarrow U_2 = 8V$ 。因此 $Z_{22} = \frac{8}{3}\Omega$ 。已知 $U_1 = 10V$, 则 $Z_{12} = \frac{10}{3}\Omega$ 。
 - 共同作用: 当 $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 3A$ 时, 叠加计算端电压:
 $U_1 = Z_{11}(2) + Z_{12}(3) = 2.5(2) + \frac{10}{3}(3) = 5 + 10 = 15V$ 。
 $U_2 = Z_{21}(2) + Z_{22}(3) = 3(2) + \frac{8}{3}(3) = 6 + 8 = 14V$ 。
 - I_{S1} 输出功率 $P_1 = U_1 I_{S1} = 15 \times 2 = 30W$ 。
 - I_{S2} 输出功率 $P_2 = U_2 I_{S2} = 14 \times 3 = 42W$ 。

• **答案:** I_{S1} 输出功率 30W ; I_{S2} 输出功率 42W

- 电路如图1-3所示, 已知开关S断开时, 端口等效电感 $L_{eq} = 8H$ 。则开关S闭合时, 端口等效电感 $L_{eq} =$, 互感的耦合系数 $k =$ 。

•

解析: * S 断开时, 次级回路开路无电流。等效电感为初级侧两个电感的串联: $L_{eq} = 2H + L_1 = 8H$, 解得 $L_1 = 6H$ 。

◦ 已知互感 $M = 4H$, 次级线圈 $L_2 = 5H$ 。耦合系数 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{4}{\sqrt{6 \times 5}} = \frac{4}{\sqrt{30}} \approx 0.73$ 。

◦ S 闭合时, 次级回路总自感为 $5H + 5H = 10H$ 。将次级阻抗折合到初级, 初级等效去耦阻抗为
 $Z_{in} = j\omega(2 + L_1) + \frac{(\omega M)^2}{j\omega(10)} = j\omega(8) - j\omega\frac{16}{10} = j\omega(6.4)$ 。因此 $L_{eq} = 6.4H$ 。

• **答案:** $6.4H$; $\frac{4}{\sqrt{30}}$ (或 0.73)

- 电路如图1-4所示, 该电路的谐振角频率 $\omega_0 =$, 品质因数 。

• **解析:** 电路为包含理想变压器 (变比 2:1) 的并联谐振电路。将次级电容折算到初级:

$$C' = \frac{C}{n^2} = \frac{4\mu\text{F}}{(2/1)^2} = 1\mu\text{F}.$$

折算后, 初级为 R, L, C' 的标准并联电路。 $R = 500\Omega, L = 2.5\text{mH}, C' = 1\mu\text{F}$ 。

$$\circ \text{ 谐振角频率: } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC'}} = \frac{1}{\sqrt{2.5 \times 10^{-3} \times 10^{-6}}} = 20000 \text{ rad/s}.$$

$$\circ \text{ 并联品质因数: } Q = R\sqrt{\frac{C'}{L}} = 500 \times \sqrt{\frac{10^{-6}}{2.5 \times 10^{-3}}} = 500 \times 0.02 = 10.$$

• **答案:** 20000 rad/s; 10

• 电路如图1-5所示, 双口网络的传输参数矩阵A= 混合参数矩阵H= 。

• **解析:** 双口网络仅包含一个串联阻抗 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ 。列写端口方程: $U_1 = U_2 - I_2 Z_C$ 且 $I_1 = -I_2$ 。

◦ 传输参数 (A 参数) 方程: $U_1 = AU_2 - BI_2, I_1 = CU_2 - DI_2$ 。对比可得: $A = 1, B = Z_C, C = 0, D = 1$ 。

◦ 混合参数 (H 参数) 方程: $U_1 = H_{11}I_1 + H_{12}U_2, I_2 = H_{21}I_1 + H_{22}U_2$ 。由于 $I_2 = -I_1$, 且 $U_1 = I_1 Z_C + U_2$, 可得 $H_{11} = Z_C, H_{12} = 1, H_{21} = -1, H_{22} = 0$ 。

• **答案:** $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{j\omega C} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; H = \begin{pmatrix} \frac{1}{j\omega C} & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

• 电路如图1-6所示, 当频率 $f=50\text{Hz}$ 时, (a)、(b)两电路等效, 则图(b)中电阻 $R =$, 电容 $C =$ 。

• **解析:** 角频率 $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$ 。

图(a) 并联电路导纳 $Y = \frac{1}{1000} + j\omega C_p = 10^{-3} + j(100\pi \times 10 \times 10^{-6}) = 10^{-3}(1 + j\pi) \text{ S}$ 。

等效到图(b) 串联电路, 其阻抗 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1000}{1 + j\pi} = \frac{1000(1 - j\pi)}{1 + \pi^2}$ 。

对应得: $R = \text{Re}(Z) = \frac{1000}{1 + \pi^2} \Omega$ 。

$-\frac{1}{\omega C} = \text{Im}(Z) = -\frac{1000\pi}{1 + \pi^2} \Rightarrow C = \frac{1 + \pi^2}{1000\pi \omega} = \frac{1 + \pi^2}{1000\pi \times 100\pi} = \frac{1 + \pi^2}{10^5 \pi^2} \text{ F} = 10 \left(1 + \frac{1}{\pi^2}\right) \mu\text{F}$ 。

• **答案:** $\frac{1000}{1 + \pi^2} \Omega$ (约 92Ω); $10(1 + \frac{1}{\pi^2}) \mu\text{F}$ (约 11μF)

二、计算题

1. 电路如图2-1所示, 求各受控电源发出的功率。

• **解析:** 设底部节点为参考地 0V。设最左侧节点 (4U受控源与5Ω之间上方) 为 V_A , 中间节点 (10Ω右侧) 为 V_B 。右侧支路: 电流为 $U/5$ (方向向下), $U = V_B - 1$ 。流过上方 10Ω 电阻电流 $I = \frac{V_A - V_B}{10}$ 。KCL @ V_A : $\frac{V_A - 4U}{5} + 1 + I = 0$ KCL @ V_B : $-I - 2I + \frac{U}{5} = 0 \Rightarrow U = 15I$ 。联立解得: $V_B = 15I + 1$, 且 $V_A = 10I + V_B = 25I + 1$ 。代入 V_A 的 KCL 方程:
 $\frac{(25I + 1) - 4(15I)}{5} + 1 + I = 0 \Rightarrow \frac{-35I + 1}{5} + 1 + I = 0 \Rightarrow -6I + 1.2 = 0 \Rightarrow I = 0.2\text{A}$ 。因此 $U = 3\text{V}$, $V_B = 4\text{V}$, $V_A = 6\text{V}$ 。

◦ **VCVS (4U) 发出功率:** 电压为 $4U = 12\text{V}$, 流出其正极的电流为 $-\frac{V_A - 4U}{5} = -\frac{6 - 12}{5} = 1.2\text{A}$ 。
 $P_{4U} = 12 \times 1.2 = 14.4\text{W}$ 。

◦ **CCCS (2I) 发出功率:** 其电流为 $2I = 0.4\text{A}$ (向上), 两端电压为 $V_B = 4\text{V}$ 。电流从正极流出。
 $P_{2I} = 4 \times 0.4 = 1.6\text{W}$ 。

• **答案:** 4U受控源发出功率为 14.4W; 2I受控源发出功率为 1.6W。

• 电路如图 2-2 所示, 已知 $u_{S1}(t) = 24\sqrt{2} \cos(5t)\text{V}$, $u_{S2}(t) = 16\sqrt{2} \cos(5t)\text{V}$ (1) 画出电路的相量模型; (2) 求电流、和。(注: 根据常规题型判断, 缺失处应为求支路电流 i_1, i_2, i_3 。)

•

解析: (1) 相量模型中: $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 。电容阻抗 $Z_C = \frac{1}{j5 \times 0.1} = -j2\Omega$ 。 $\dot{U}_{S1} = 24\angle 0^\circ \text{V}$,

$$\begin{aligned}\dot{U}_{S2} &= 16\angle 0^\circ \text{V}。受控源为 8\dot{I}_1。(2) 设中间上方节点电压为 \dot{V}。列节点电压方程: \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{S1}-\dot{V}}{4} \\ \dot{I}_2 &= \frac{\dot{V}-\dot{U}_{S2}}{4} \quad \dot{I}_3 = \frac{\dot{V}-8\dot{I}_1}{-j2} \quad \text{KCL: } \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 \text{ 代入化简可得:} \\ \dot{V}(2+j6) &= 40+j96 \Rightarrow \dot{V} = \frac{40+j96}{2+j6} = 16.4-j1.2\text{V}。 \\ \dot{I}_1 &= \frac{24-(16.4-j1.2)}{4} = 1.9+j0.3 \text{ A} = 1.923\angle 8.97^\circ \text{ A}。 \\ \dot{I}_2 &= \frac{16.4-j1.2-16}{4} = 0.1-j0.3 \text{ A} = 0.316\angle -71.56^\circ \text{ A}。 \\ \dot{I}_3 &= \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = 1.8+j0.6 \text{ A} = 1.897\angle 18.43^\circ \text{ A}。 \end{aligned}$$

• **答案:** 时域电流为:

$$i_1(t) = 1.923\sqrt{2}\cos(5t + 8.97^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 0.316\sqrt{2}\cos(5t - 71.56^\circ) \text{ A}$$

$$i_3(t) = 1.897\sqrt{2}\cos(5t + 18.43^\circ) \text{ A}$$

• 电路如图2-3所示, 已知端口电压有效值相量 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ \text{V}$, 频率 $f = 50\text{Hz}$, 电流有效值 $I_1 = 10\text{A}$, $I_2 = 20\text{A}$, 负载的功率因数为 $\cos\varphi_1 = 0.8$ (容性), 负载Z的功率因数为 $\cos\varphi_2 = 0.5$ (感性)。(1)求并联电容前电路的功率因数; (2)并联电容将电路的功率因数提高至0.92, 求电容C的值。

• **解析:** (1) $\dot{I}_1 = 10\angle 36.87^\circ \text{A} = 8 + j6 \text{ A}$ (容性电流超前)。 $\dot{I}_2 = 20\angle -60^\circ \text{A} = 10 - j17.32 \text{ A}$ (感性电流滞后)。总电流 $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 18 - j11.32 \text{ A}$ 。原功率因数 $\cos\varphi = \cos(\arctan(\frac{-11.32}{18})) \approx 0.846$ 。(2) 总有功功率 $P = UI\cos\varphi = 220 \times 18 = 3960\text{W}$ 。原无功功率 $Q_1 = 220 \times 11.32 = 2490.4 \text{ var}$ 。补偿后目标角 $\varphi' = \arccos(0.92) \approx 23.07^\circ$, 目标无功 $Q_2 = P\tan\varphi' = 3960 \times 0.426 = 1686.9 \text{ var}$ 。需要补偿的电容无功 $Q_C = Q_1 - Q_2 = 803.5 \text{ var}$ 。 $C = \frac{Q_C}{U^2 2\pi f} = \frac{803.5}{220^2 \times 100\pi} \approx 52.8\mu\text{F}$ 。

• **答案:** (1) 并联前功率因数约为 **0.846**; (2) 所需电容约为 $52.8\mu\text{F}$ 。

• 电路如图2-4所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合, 求换路后电容电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_1(t)$ 。

• **解析:** * **初始状态** $t = 0^-$: 开关断开, $i_1 = 0$ 。受控源 $4i_1 = 0$ 。电容右端经过 2Ω 连至 2V 源, 左端为地电位。 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2\text{V}$ 。

◦ $t \geq 0$ 时: 闭合后, 左侧节点被 i_1 支路短路到地 (电压为0)。流入 i_1 节点电流来自两路: 一是左边 2V 经 2Ω 电阻, 电流为 1A ; 二是电容支路电流 i_C (从右向左)。所以 $i_1 = 1 + i_C$ 。

对电容右侧节点 (电压即为 u_C) 列 KCL:

$$i_C + 4i_1 + \frac{u_C - 2}{2} = 0, \text{ 又因为 } i_C = 0.01 \frac{du_C}{dt} \text{ (电容 } u_C \text{ 标记左-右+)}$$

$$\text{代入整理得一阶微分方程: } 0.01 \frac{du_C}{dt} + 4(1 + 0.01 \frac{du_C}{dt}) + 0.5u_C - 1 = 0$$

$$\text{化简得: } \frac{du_C}{dt} + 10u_C = -60。$$

◦ **稳态与通解:** $\tau = 1/10 = 0.1\text{s}$ 。 $t \rightarrow \infty$ 时, 稳态电压 $u_C(\infty) = -6\text{V}$ 。

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = -6 + (2 - (-6))e^{-10t} = -6 + 8e^{-10t}\text{V}。$$

$$i_1(t) = 1 + i_C = 1 + 0.01(-80e^{-10t}) = 1 - 0.8e^{-10t}\text{A}。$$

• **答案:** $u_C(t) = -6 + 8e^{-10t} \text{ V} (t \geq 0)$; $i_1(t) = 1 - 0.8e^{-10t} \text{ A} (t \geq 0)$

• 电路如图2-5所示, 定义网络函数 $H(s) = U_C(s)/U_s(s)$ 。(1)画出电路的复频域模型, 求网络函数H(s); (2)若 $u_s(t) = [\delta(t) + 2e^{-4t}\epsilon(t)]\text{V}$, 求零状态响应 $u_C(t)$, 并指出 u_C 的强制分量和自由分量。

• **解析:** (1) 复频域阻抗: 串联端 $Z_1 = 3 + s$; 并联支路1为 $Z_2 = 3 + s$, 支路2电容 $Z_3 = \frac{1}{s}$ 。并联总阻抗 $Z_p = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(3+s)(1/s)}{3+s+1/s} = \frac{s+3}{s^2+3s+1}$ 。电压分压:

$$H(s) = \frac{Z_p}{Z_1 + Z_p} = \frac{\frac{s+3}{s^2+3s+1}}{s+3+\frac{s+3}{s^2+3s+1}} = \frac{1}{s^2+3s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}。(2) 激励的拉普拉斯变换$$

$$U_s(s) = 1 + \frac{2}{s+4} = \frac{s+6}{s+4}。零状态响应 U_C(s) = H(s)U_s(s) = \frac{s+6}{(s+1)(s+2)(s+4)}。部分分式展开:$$

$U_C(s) = \frac{5/3}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1/3}{s+4}$ 。逆变换: $u_C(t) = (\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-4t})\epsilon(t)$ V。其中, 由输入极点 $s = -4$ 产生的项为强制分量, 由系统固有极点 $s = -1, -2$ 产生的项为自由分量。

• 答案: (1) $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

(2) $u_c(t) = (\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-4t})\epsilon(t)$ V

强制分量: $\frac{1}{3}e^{-4t}\epsilon(t)$ V

自由分量: $(\frac{5}{3}e^{-t} - 2e^{-2t})\epsilon(t)$ V